Kapitel 02
Elektromagnetische Felder

2.1 Elektrische Ladungen

2.2 Elektrisches Feld

2.3 Elektrisches Potential und potenzielle Energie

2.4 Materie im elektrischen Feld

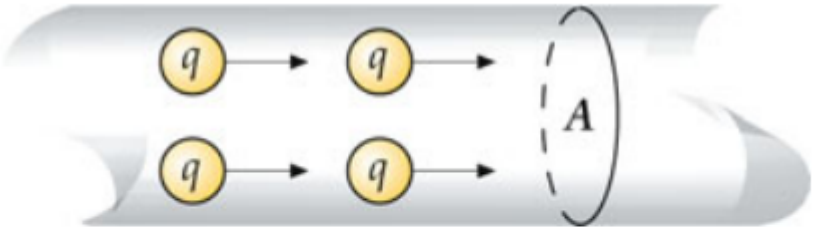
2.5 Elektrischer Strom

2.6 Magnetfelder

2.7 Magnetische Induktion

2.8 Zusammenfassung: Maxwell-Gleichungen

Elektrischer Strom



© Tipler

Leiters

Abb. 22.1 Ein Abschnitt eines stromdurchflossenen ~~Drahts~~. Fließt während der Zeit Δt die Ladungsmenge Δq durch die Querschnittsfläche A, so ist der Strom durch A definiert gemäß $I = \Delta q/\Delta t$, wobei Δt gegen null geht

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

Basiseinheit im SI-System

1 Ampère = 1 A = 1 C/s

SI-Basiskonstante

$e = 1.602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$ C

1 A entspricht $1/1.6 \cdot 10^{-19}$ s^{-1} = $6.25 \cdot 10^{18}$ Elementarladungen/Sekunde

André-Marie Ampère (1775-1836)

Ohmsches Gesetz

Ladungen bewegen sich unter dem Einfluss einer Spannung U … es fließt ein elektrischer Strom I.

Technische Stromrichtung: von ⊕-Pol nach ⊖-Pol einer Batterie (im Inneren der Batterie umgekehrt … Ladungserhaltung) [Vorsicht: Elektronen sind negativ geladen … Elektronen fliessen in entgegengesetzte Richtung … physikalische Stromrichtung]

Legt man an die Enden eines Leiters eine Spannung U, fliesst ein Strom I. Dessen Betrag bestimmt der elektrische Widerstand R des Leiters:

Ohmsches Gesetz

$$I = \frac{U}{R}$$

SI-Einheit für elektrischen Widerstand

1 Ohm = 1 Ω = 1 V/A

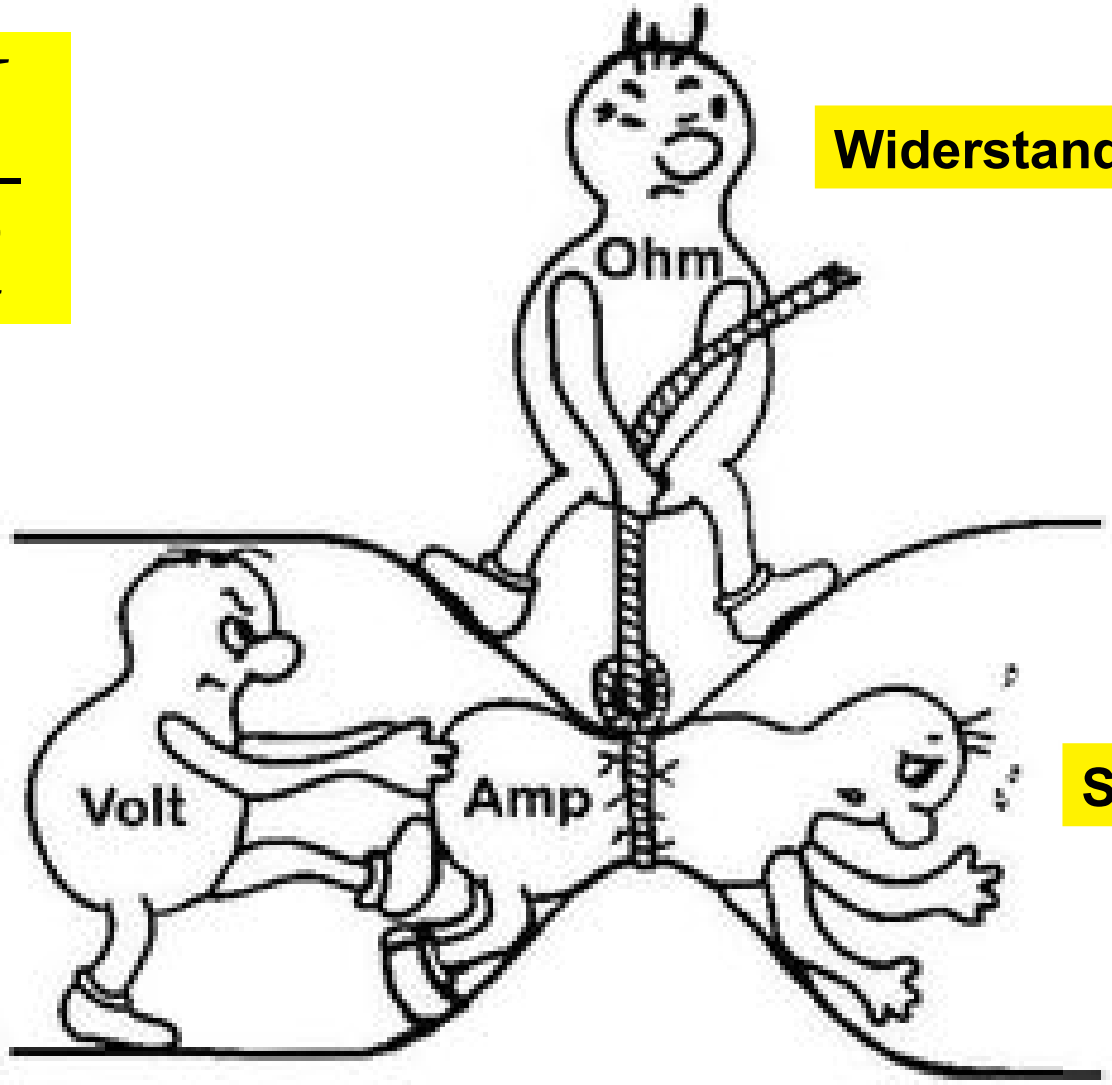
Achtung: Nicht jeder Leiter folgt dem Ohmschen Gesetz, d.h. der Widerstand R ist unabhängig von der angelegten Spannung U, ist also ein Ohmscher Leiter!!!

Georg Simon Ohm (1789-1854)

Ohmsches Gesetz

$$I = \frac{U}{R}$$

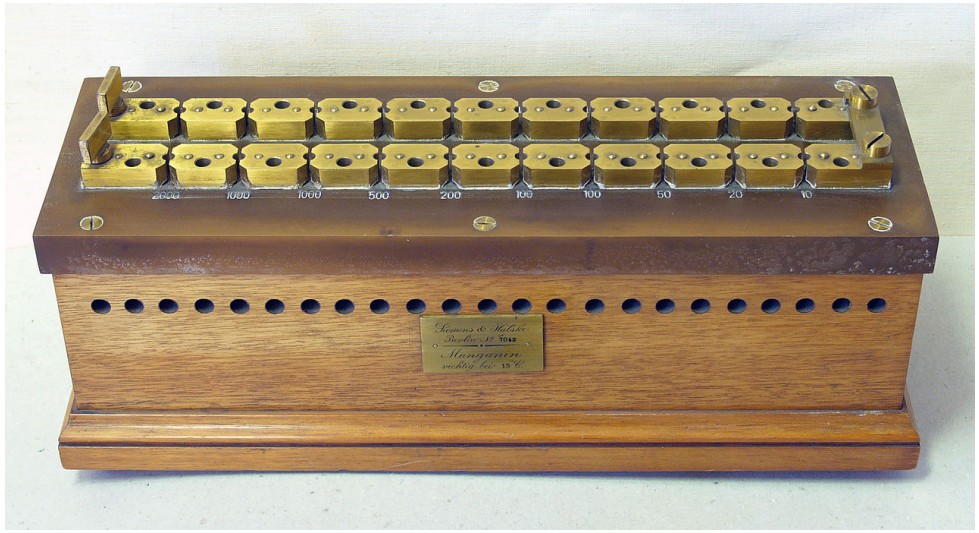
Widerstand R



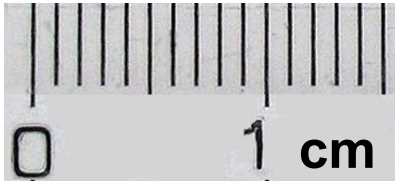
Spannung U

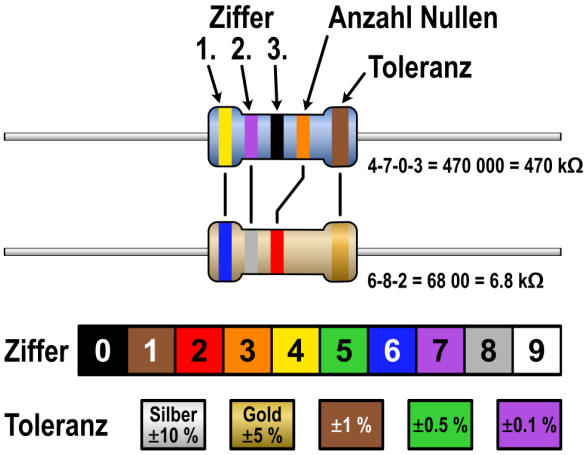
Strom I

Widerstände - Bauformen











Leistungswiderstand mit Kühlblech



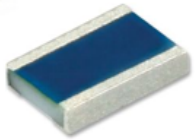
Drahtwiderstand



Trimmpotentiometer



Kohleschichtwiderstand



Dünnschichtwiderstand

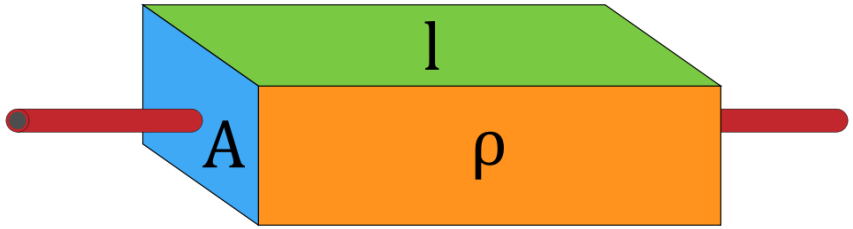


SIP-Widerstandsarray

Elektrischer Widerstand

Elektrischer Widerstand R

$$R = \rho \frac{l}{A}$$



ρ: spezifischer Widerstand (Materialeigenschaft)

ϱ : spezifischer Widerstand

$\sigma = \frac{1}{\varrho}$ Leitfähigkeit

Leiter: $\rho < 10^{-6}\ \Omega m$
Halbleiter: $\rho = 10^{-5} \ldots 10^{10}\ \Omega m$
Isolator: $\rho > 10^{10}\ \Omega m$

Im allgemeinen hängt der Widerstand von der Temperatur ab:

- **Metalle (z.B. Kupfer) : R proportional T … steigt mit T**
  PTC (Kaltleiter): R steigt mit T (nicht unbedingt linear!)
- **Spezielle Legierungen (Konstantan), Kohlenstoff: R (fast) konstant**
- **NTC (Heißleiter): R etwa proportional $1/T^2$ … sinkt mit T**
- **Supraleiter: bei sehr tiefen Temperaturen wird R=0!!!**

Spezifischer Widerstand

bei T=20°C

Stoff	Spezifischer Widerstand ρ ($\Omega \cdot$ m)	Temperaturkoeffizient α des spezifischen Widerstands (K^{-1})
Typische Metalle		
Silber	$1{,}62 \cdot 10^{-8}$	$4{,}1 \cdot 10^{-3}$
Kupfer	$1{,}69 \cdot 10^{-8}$	$4{,}3 \cdot 10^{-3}$
Aluminium	$2{,}75 \cdot 10^{-8}$	$4{,}4 \cdot 10^{-3}$
Wolfram	$5{,}25 \cdot 10^{-8}$	$4{,}5 \cdot 10^{-3}$
Eisen	$9{,}68 \cdot 10^{-8}$	$6{,}5 \cdot 10^{-3}$
Platin	$10{,}6 \cdot 10^{-8}$	$3{,}9 \cdot 10^{-3}$
Manganin[a)]	$4{,}82 \cdot 10^{-8}$	$0{,}002 \cdot 10^{-3}$
Typische Halbleiter		
Silicium, rein	$2{,}5 \cdot 10^{3}$	$-70 \cdot 10^{-3}$
Silicium, n-leitend[b)]	$8{,}7 \cdot 10^{-4}$	
Silicium, p-leitend[c)]	$2{,}8 \cdot 10^{-3}$	
Typische Isolatoren		
Glas	10^{10}–10^{14}	
Quarzkristall	$\approx 10^{16}$	

a) Eine Legierung mit einem besonders kleinen Wert von α.
b) Reines Silicium, mit Phosphor bis zu einer Ladungsträgerdichte von 10^{23} m^{-3} dotiert.
c) Reines Silicium, mit Aluminium bis zu einer Ladungsträgerdichte von 10^{23} m^{-3} dotiert.

Temperaturabhängigkeit

$$\alpha = \frac{\Delta R}{R_{20}\Delta T} = \frac{\Delta \varrho}{\varrho_{20}\Delta T}$$

… bei den meisten Materialien wird die Leitfähigkeit mit der Temperatur geringer, der Widerstand also größer.

$$R(T) \approx R_{20^\circ C}\left(1 + \alpha\left(T - 20^\circ C\right)\right)$$

Elektrische Leistung

- „Elektrisches Feld verrichtet Arbeit“
  - Ladungen dQ fliessen „freiwillig“ die Potentialdifferenz U hinunter
  - potenzielle Energie wird in kinetische Energie und Wärme (Widerstand = „Reibung“) umgesetzt
  - Potenzialdifferenz muss aufrecht erhalten werden, d.h. in der Stromquelle müssen die Ladungen wieder die Potenzial-differenz hoch transportiert werden … damit ist die Energieerhaltung erfüllt

$$dW = U\,dQ$$

- Leistung
  - Arbeit pro Zeit

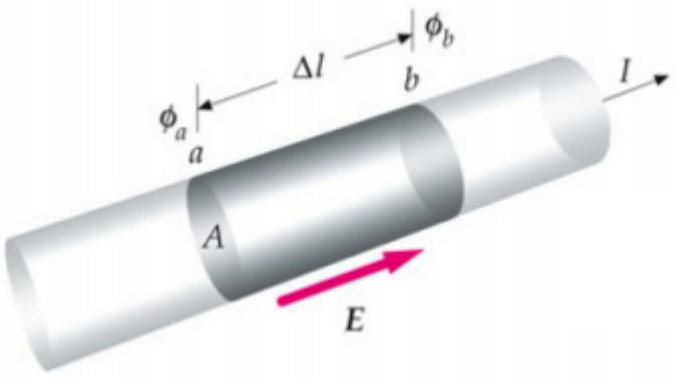
$$P = \frac{dW}{dt} = U\frac{dQ}{dt} = UI$$

SI-Einheit: 1 Watt = 1 J/s = 1 VA

… umgeformt mit Ohmschen Gesetz

$$P = UI = \frac{U^2}{R} = I^2 R$$

Ohmsches Gesetz
… mal anders gesehen



Strom – Bewegung von Ladungsträgern

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

… auch Ohmsches Gesetz!
Ein elektrisches Feld bewirkt in Leitern eine Bewegung der Ladungsträger.

elektrische Leitfähigkeit

Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger

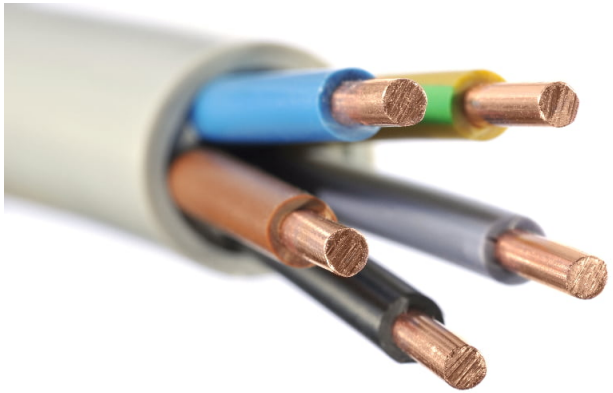
Zusammenhang mit Stromdichte *j* und Dichte freier Ladungsträger ρ_c

$$j = \rho_c v_d$$

Elektrischer Widerstand(!) bewirkt also, dass die Ladungsträger sich mit konstanter (mittlerer) Geschwindigkeit bewegen, obwohl ein beschleunigendes Feld wirkt … Widerstand ist gleich „Reibung“!

Driftgeschwindigkeit

molares Volumen (Kupfer) $\approx 7 \cdot 10^{-6} \frac{m^3}{mol}$



Annahme:
1 frei bewegliches Elektron pro Cu-Atom

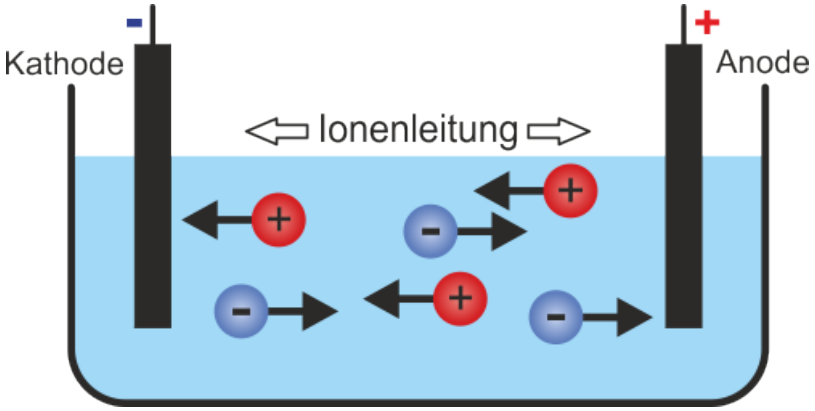
1 mm² Querschnitt
1 A Stromstärke

$$v_d = \frac{j}{S_c} = \frac{1\,A}{1\,mm^2} \cdot 7 \cdot 10^{-6} \frac{m^3}{mol} e^{-1}$$

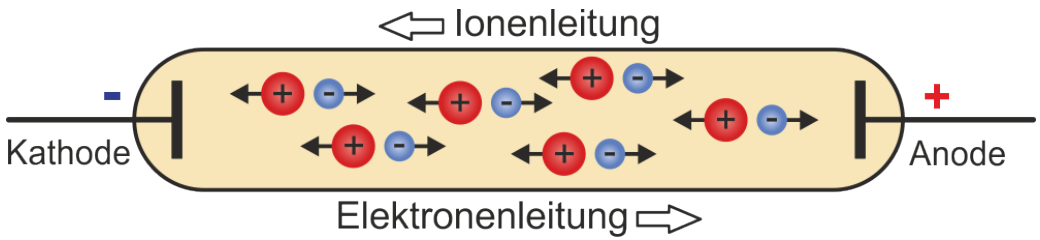
$$= \frac{6 \cdot 10^{18} \frac{\text{Elektronen}}{s}}{10^{-6}\,m^2} \cdot \frac{7 \cdot 10^{-6} \frac{m^3}{mol}}{6 \cdot 10^{23} \frac{\text{Elektronen}}{mol}} = 7 \cdot 10^{-5} \frac{m}{s}$$

$$= 0.07 \frac{mm}{s}$$

Ladungstransport in Flüssigkeiten und Gasen



In Flüssigkeiten sind die frei beweglichen Ladungsträger die gelösten Ionen (Ladungsträger beider Vorzeichen)



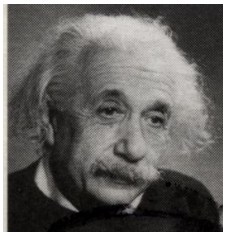
In Gasen sind die frei beweglichen Ladungsträger sowohl freie Elektronen als auch Ionen
… die aber erstmal erzeugt werden müssen: Ionisation, Gasentladungen, ...

Ladungstransport im Vakuum

- Ladungstransport durch freie Elektronen
- Erzeugung nach Aufbringen der Austrittsarbeit W_A durch
  - Wärme: Glühemission
  - Licht: Photoemission
  - elektrische Felder: Feldemission
  - kinetische Energie: Sekundärelektronenemission



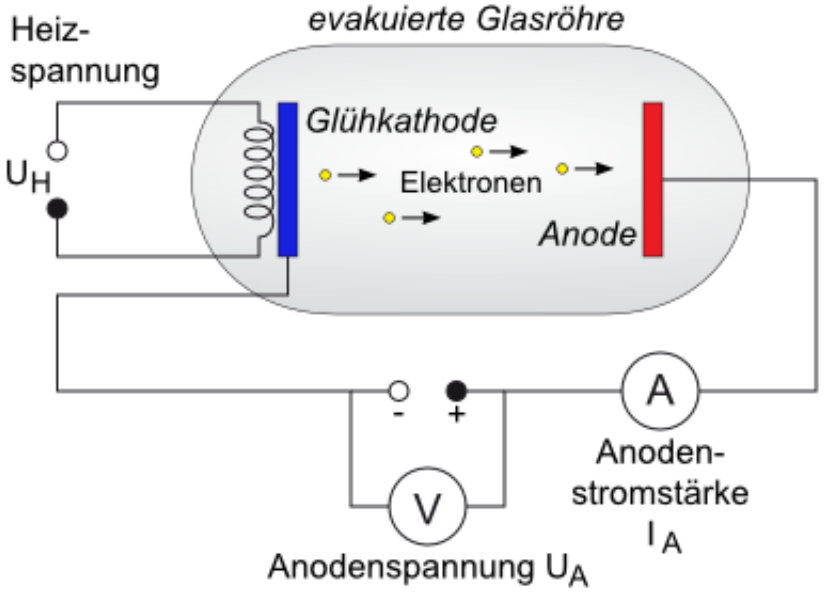
Edison



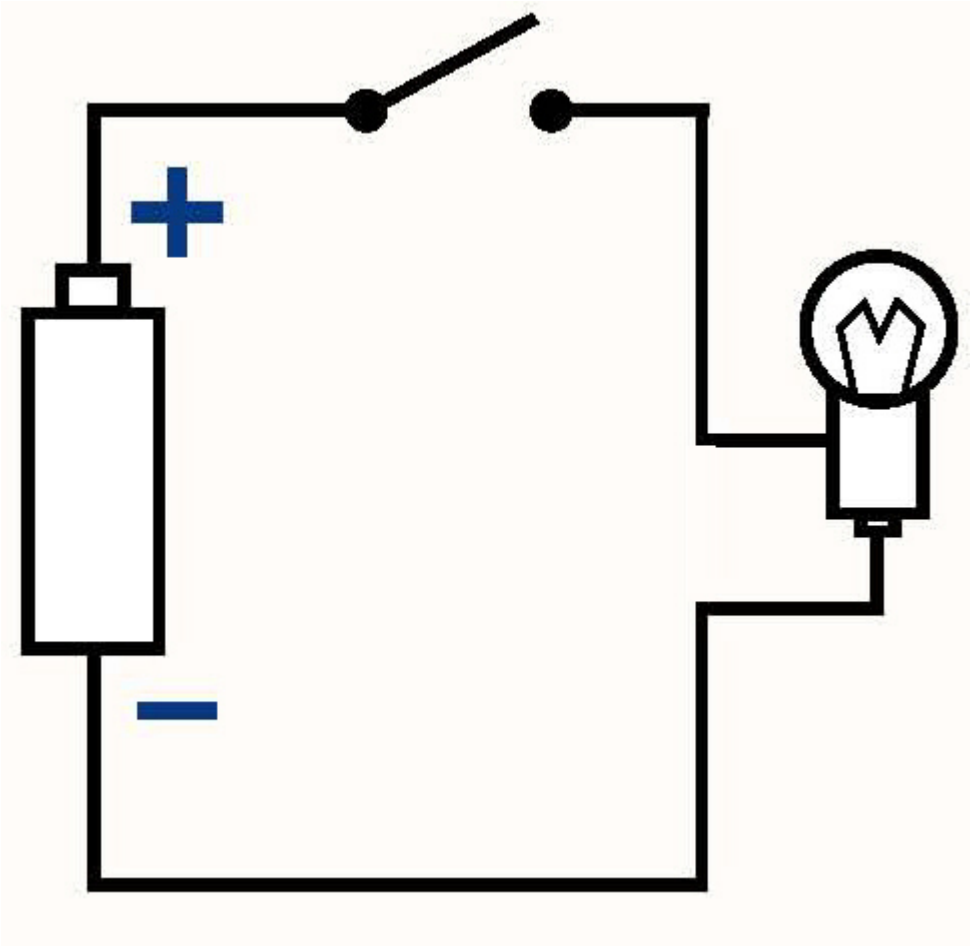
Einstein



Müller



Stromkreis



Damit Strom fliessen kann, muss ein Stromkreis geschlossen sein (Ladungserhaltung)

Stromkreis



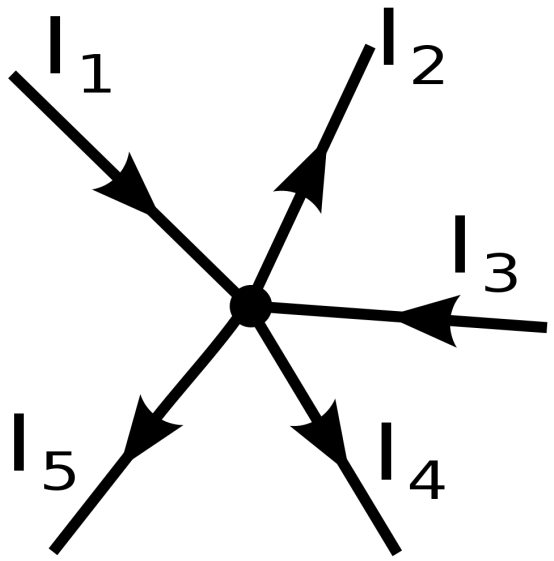
Vorsicht … erst nachdenken, wie das mit dem geschlossenen Stromkreis ist …

Kirchhoffsche Regeln (I)

Allgemeine Regeln zur Berechnung von Stromkreisen bzw. elektrischen Netzwerken aus vielen Bauelementen

1. Kirchhoffsche Regel (Strom- oder Knotenregel)
Die Summe der ein- und abfliessenden Ströme an jedem Knoten des Netzwerks ist null
– Stromerhaltung (Ladungserhaltung/Kontinuitätsgleichung)

$$I_{\text{gesamt}} = \sum_i I_i = 0$$

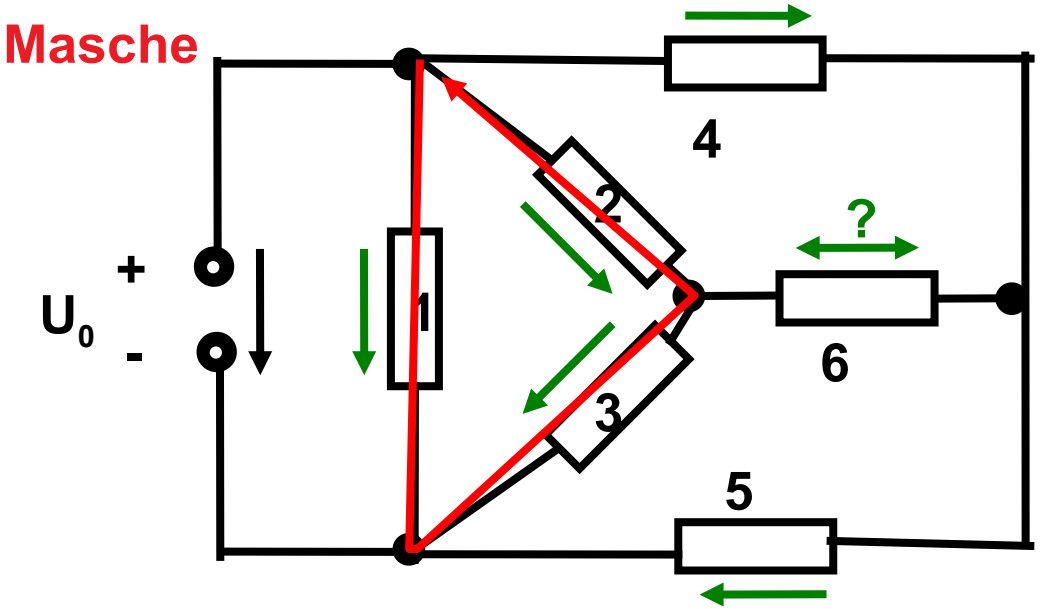


$$I_1 + I_3 = I_2 + I_4 + I_5$$

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

Kirchhoffsche Regeln (II)

2. Kirchhoffsche Regel (Maschenregel)
Die Summe aller Teilspannungen eines Umlaufs bzw. einer „Masche“ in einem elektrischen Netzwerk ist null.
- Spannung=Potenzialdifferenz (nach einer Masche ist man wieder am Ausgangspunkt, also bei gleichem Potenzial)



$$\sum_i U_i = 0$$

Stromrichtung (zur Vereinfachung hier angegeben)

Beispiel:

$$U_1 - U_3 - U_2 = 0$$

Aufpassen, dass in jeder Masche U_i immer mit gleichem Vorzeichen gerechnet wird, insbesondere, wenn nicht gleich die Stromrichtung klar ist!

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

… technologische Anwendungen wurden in ihrem Modul



behandelt!